Representació del problema de dos cossos

Inés Buades Verdera

March 2026

Contents

1 Introducció. **3**

2 Càlcul de l'orbita. **3**
2.1 Definció de constants. 3
2.2 Càlcul de l'anomalia excèntrica. 4
2.3 Càlcul de la posició. 4
2.4 Representació 3D. 5
2.5 Vectors excentricitat i moment angular. 5

3 Representació de les òrbites. **6**
3.1 Modificació dels paràmetres. 6
3.2 Evolució temporal. 7

1 Introducció.

En aquest informe s'explica el funcionament i resultats del codi "Problema dels dos cossos". Aquest calcula i il·lustra el moviment que duen a terme dos cossos afectats per la força gravitacional. S'emplen diferents mètodes de visualització per a mostrar aquest resultat.

S'inicia el programa definint els "Campbell elements": el període (P), el temps de passatge per el periastre (T), l'excentricitat (e), el semieix major (a), la inclinació (i), l'angle de longitud del periastre ($\bar{\omega}$) i l'angle del node ascendent (Ω). A més, es pot variar el número de períodes i el quocient de les masses.

Per a cada mode de visualització, hi ha tres tipus de gràfic. El primer, que és interactiu, es poden variar les dades inicials abans esmentades mentre s'observa l'òrbita finalitzada. El segon, inicia amb el dades establertes i mostra el moviment sota la variació temporal. Finalment, es pot observar com es mouen els cossos amb el temps variant els valors dels seus paràmetres.

2 Càlcul de l'orbita.

2.1 Definció de constants.

Per a poder trobar la trajectòria de l'òrbita, es defineixen certs paràmetres abans de començar amb els càlculs. Primer es defineix l'angle de l'argument del periapsis (ω), que aquest és la resta de l'angle de longitud del periastre i l'angle del node ascendent. Seguidament es defineixen les constants $c1$ i $c2$. La funció d'aquestes és que un cop hem calculat la posició del centre de masses, multiplicam el resultat per a aquestes constants per a obtenir la posició respectiva de cada cos.

$$c1 = \frac{m2}{m1+m2} \qquad c2 = \frac{-m1}{m1+m2} \tag{1}$$

$$\vec{r_1} = c1 \cdot \vec{r_{cm}} \qquad \vec{r_2} = c2 \cdot \vec{r_{cm}}$$

S'estableixen també certes condicions: si la inclinació és nul·la, també ho és l'angle del node ascendent; i si ho és l'excentricitat, ho és també l'angle de la longitud del periastre.

Per a poder calcular l'òrbita, s'han d'establir primer certes constants:

$$\begin{aligned} A &= a\left(\cos\Omega\cos\omega - \sin\Omega\sin\omega\cos i\right) \\ B &= a\left(\sin\Omega\cos\omega + \cos\Omega\sin\omega\cos i\right) \\ F &= a\left(-\cos\Omega\sin\omega - \sin\Omega\cos\omega\cos i\right) \\ G &= a\left(-\sin\Omega\sin\omega + \cos\Omega\cos\omega\cos i\right) \end{aligned} \tag{2}$$

2.2 Càlcul de l'anomalia excèntrica.

Per a poder calcular la posició de l'òrbita, cal resoldre la següent equació per a cada punt:

$$\mu \cdot (t - T) = E - e \cdot sin(E) \tag{3}$$

Com aquesta no és lineal, s'usa el mètode Newton-Raphson per a poder trobar el valor de E a cada pas. El que fa aquest mètode és aplicar la següent fórmula fins a que $x_{n+1} - x_n$ sigui menor a una certa tolerància, en aquest cas s'ha establert que sigui 10^{-6}. Un pic s'ha trobat dit valor, la funció que conté aquests càlculs retorna el valor de E per a poder prosseguir amb el problema de l'òrbita.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

2.3 Càlcul de la posició.

A partir de tots els valors establerts anteriorment, es pot iniciar el càlcul de la posició. Aquest es fa amb un bucle que va des de $t = 0$ fins al període multiplicat per el número de períodes desitjat. Cada passa de temps és $dt = P \cdot 10^{-3}$.

S'inicia el bucle cridant a la funció que cerca l'anomalia excèntrica (E). Aquesta es fa servir per a trobar dues variables X i Y.

$$\begin{aligned} X &= \cos E - e \\ Y &= \sqrt{1 - e^2}\sin E \end{aligned} \tag{4}$$

A partir de trobar aquests valors es pot fer us a les constants de l'equació (2). Amb aquestes i les variables de l'equació 4 es troba finalment la posició en dues dimensions. Com s'ha dit abans, aquest és el resultat per al centre de masses, si es volgués representar per als dos cossos, es fa us de les constants definides a l'equació (1).

$$\begin{aligned} x &= AX + FY \\ y &= BX + GY \end{aligned} \tag{5}$$

2.4 Representació 3D.

Per a poder representar l'equació en tres dimensions cal implementar una mica el codi. Ara les constants de l'equació (2) no són suficients i s'han de crear dues més: G i H:

$$\begin{aligned} H &= a \sin\omega \sin i \\ G &= a \cos\omega \sin i \end{aligned} \tag{6}$$

Ara de manera similar a l'equació (5), es troba el resultat per a la coordenada z fent també us de les variables calculades a l'equació (4). D'aquest manera hem obtingut el valor al centre de masses. Un altre pic, s'utilitzen les constants de l'equació (1) trobant així la posició pertinent a cada cos.

$$z = HX + GY \tag{7}$$

2.5 Vectors excentricitat i moment angular.

Per a poder trobar el vector de l'excentricitat es tornen a necessitar les constants de l'equació (2) i l'equació (6). El vector unitari en x correspon a la constant A; el vector unitari en y, a la constant B; i el vector unitari en z correspon a la constant H. Aquests valors es multipliquen pel mòdul de l'excentricitat (e). Aquesta és la distància entre el focus i el centre de masses, per tant al vector obtingut se li ha de sumar la posició d'aquest.

$$\vec{e} = e \cdot (A, B, H) \tag{8}$$

Per altra banda, el vector del moment angular depèn de les constants de l'equació (6). Això passa amb les coordenades x i y, mentre que z tan sols es relaciona amb el cosinus de la inclinació. Seguidament es mostra l'equació que segueix aquest vector.

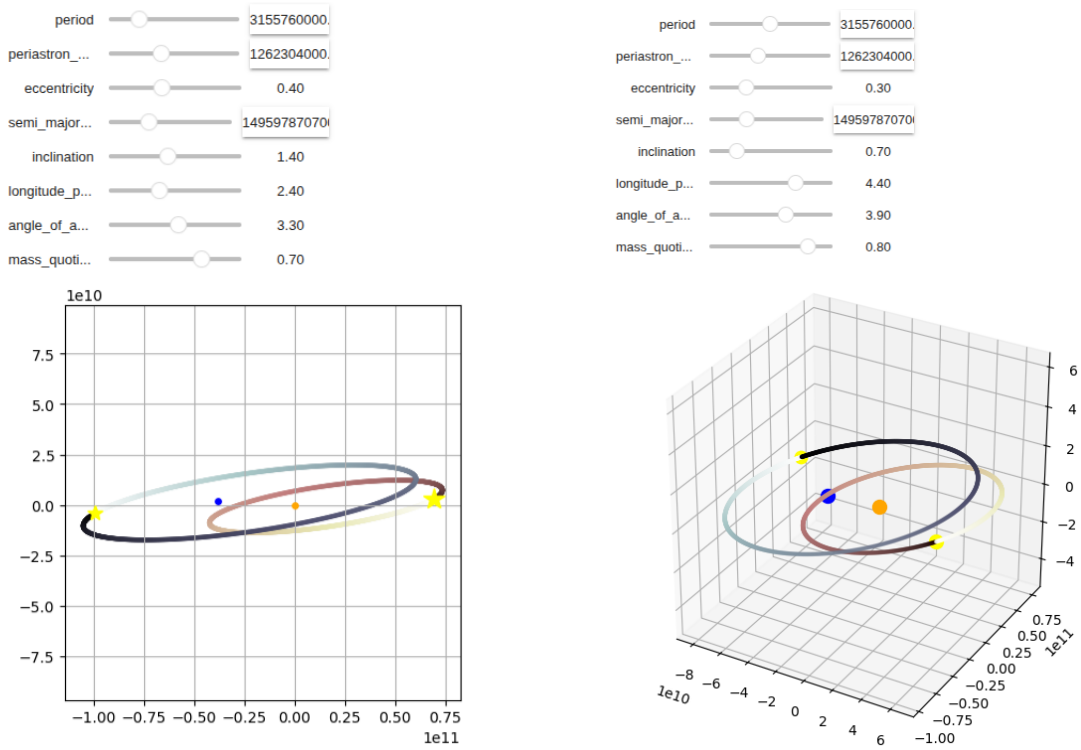
$$\vec{h} = \sqrt{G(m1 + m2)a(1 - e^2)}(\sin\omega \sin i, -\cos\omega \sin i, \cos i) \tag{9}$$

3 Representació de les òrbites.

Com s'ha explicat anteriorment, hi ha tres mètodes per a representar les òrbites: amb l'òrbita acabada amb la possibilitat de variar els paràmetres, la variació temporal amb les dades inicials i una mescla de les dues on es pot modificar els paràmetres mentre evoluciona el sistema.

3.1 Modificació dels paràmetres.

Per a poder modificar els paràmetres, es crea una funció que amb matplotlib fa un gràfic amb l'orbita, sigui en 2D o 3D. Després, es crida a la funció amb "interact" que prové del paquet "ipywidgets". Així es representa la funció amb els widgets que et permeten modificar els valors.



(a) 2D

(b) 3D

Figure 1: Mostra dels funcionament del widgets.

3.2 Evolució temporal.

Per a poder representar l'evolució temporal, es crea una funció nova afegint la variable "frame". Aquesta crea una representació per a cada dt i ho mostra mentre evoluciona el sistema. Es crea també un slider amb el qual es pot controlar el temps i un botó de play i un per a aturar la simulació.

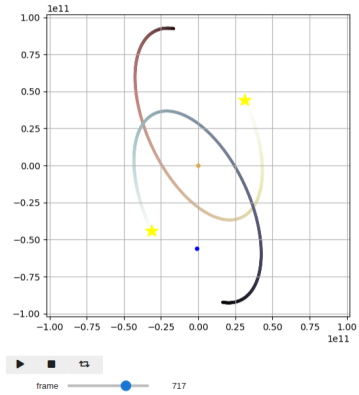


Figure 2: Mostra de l'evolució temporal del sistema.

A part dels gràfics mostrats en 2D i 3D n'hi ha tres tipus més. El primer mostra igual el gràfic en 3D, la única diferència és que en comptes de poder variar els angles definits anteriorment, es poden variar ϕ i θ essent aquestes les coordenades esfèriques. També està el gràfic que presenta els vectors d'excentricitat i el moment angular calculats amb les equacions 8 i 9. Finalment hi ha un gràfic 3D fixat a la posició $\phi = \theta = 90°$ on pots apropar-te o allunyar-te del sistema amb un slider que fa zoom.

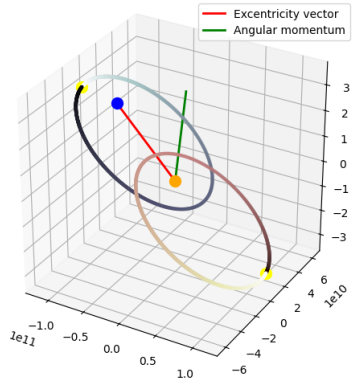


Figure 3: Representació dels vectors d'excentricitat i el del moment angular.

References

[1] *Two-body problem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Two-body$_p roblem$.

[2] *Orbital inclination*, https://en.wikipedia.org/wiki/Orbital$_i nclination$.

[3] *Argument of periapsis*, https://en.wikipedia.org/wiki/Argument$_o f_p eriapsis$.

[4] *Longitude of the ascending node*, https://en.wikipedia.org/wiki/Longitude$_o f_t he_a scending_n ode$.

[5] *Longitude of the periapsis*, https://en.wikipedia.org/wiki/Longitude$_o f_t he_p eriapsis$.

[6] L. B. Lucy, *Mass estimates for visual binaries with incomplete orbits*, 2021.

[7] A. E. Roy, *Orbital Motion*, Adam Hilger, 1979.